

Física II - Practica Calificada 1

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Compresión de un hueso humano. El módulo volumétrico de un hueso es de 15 GPa .
- (a) Si un buzo en entrenamiento se pone un traje presurizado, ¿cuánto tendría que aumentar la presión (en atmósferas) arriba de la presión atmosférica para comprimir sus huesos el 0.10% de su volumen original?
- (b) Considerando que la presión en el océano se incrementa en $1.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ por cada metro de profundidad, ¿a qué profundidad tendría que llegar este buzo para que sus huesos se comprimieran 0.10%? Al parecer, ¿la compresión es un problema por el que él debe preocuparse?

(a) Sustituyendo:

Solución El módulo volumétrico se define como:

$$B = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V_0} \Rightarrow \frac{\Delta V}{V_0} = -\frac{\Delta p}{B}$$

$$\Delta p = B \left| \frac{\Delta V}{V_0} \right| = (1.5 \times 10^{10})(0.001) = 1.5 \times 10^7 \text{ Pa}$$

Convirtiendo a atmósferas:

La compresión deseada es:

$$1 \text{ atm} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\frac{\Delta V}{V_0} = -0.001$$

$$\Delta p = \frac{1.5 \times 10^7}{1.01 \times 10^5} \approx 149 \text{ atm}$$

El módulo volumétrico del hueso es:

$$B = 15 \text{ GPa} = 1.5 \times 10^{10} \text{ Pa}$$

(b) La profundidad correspondiente es:

$$h = \frac{\Delta p}{\Delta p / \Delta h} = \frac{1.5 \times 10^7}{1.0 \times 10^4} = 1.5 \times 10^3 \text{ m} = 1.5 \text{ km}$$

Evaluación física: Una compresión del 0.10% del volumen óseo requiere un incremento de presión extremadamente grande (cerca de 150 atm), correspondiente a profundidades muy superiores a las alcanzadas en el buceo humano normal o incluso técnico. Por lo tanto, la compresión de los huesos no representa un problema práctico para los buzos.

2. (10 points) Una roca de 2.50 kg está unida en el extremo de una delgada cuerda muy ligera de 1.45 m de largo. Es posible comenzar a balancearla soltándola cuando la cuerda forma un ángulo de 11° con la vertical. Usted registra la observación de que solo se eleva a un ángulo de 4.5° con la vertical después de 10 balanceos.
- (a) ¿Cuánta energía ha perdido este sistema durante ese tiempo?
- (b) ¿Qué pasó con la energía perdida? Explique cómo podría haberse perdido.

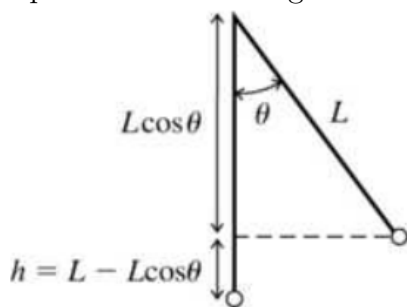
Solución: La disminución de la amplitud de oscilación indica que el sistema ha perdido energía mecánica. La altura del bloque respecto al punto más bajo del péndulo es

$$h = L - L \cos \theta = L(1 - \cos \theta).$$

La energía mecánica en el punto de máxima amplitud es puramente potencial:

$$E = mgh = mgL(1 - \cos \theta).$$

La energía perdida será la diferencia entre las energías correspondientes a los ángulos inicial y final.



(a) Energía inicial:

$$\begin{aligned} E_1 &= mgL(1 - \cos \theta_1) \\ &= (2.50 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(1.45 \text{ m})(1 - \cos 11^\circ) \\ &= 0.653 \text{ J} \end{aligned}$$

Energía después de 10 oscilaciones:

$$\begin{aligned} E_2 &= mgL(1 - \cos \theta_2) \\ &= (2.50 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(1.45 \text{ m})(1 - \cos 4.5^\circ) \\ &= 0.110 \text{ J} \end{aligned}$$

Energía mecánica perdida:

$$E_1 - E_2 = 0.543 \text{ J}$$

(b) La energía mecánica se transformó principalmente en:

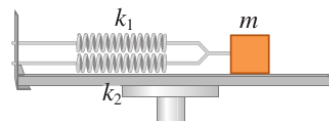
- Energía térmica debido a la resistencia del aire,
- Disipación interna en la cuerda y en el punto de sujeción.

3. (10 points) Dos resortes con la misma longitud, sin estirar, pero diferentes constantes de fuerza k_1 y k_2 , se unen a un bloque de masa m en una superficie nivelada y sin fricción.

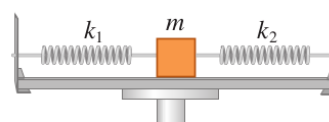
(A) Calcule la constante de fuerza efectiva k_{eff} en cada uno de los tres casos (a), (b) y (c) de la figura (La constante de fuerza efectiva está definida por $\sum F_x = -k_{eff}x$).

(B) Un objeto de masa m , suspendido de un resorte uniforme con constante de fuerza k , vibra con una frecuencia f_1 . Si el resorte se parte a la mitad y el mismo objeto se cuelga de una de las mitades, la frecuencia es f_2 . Determine la relación f_2/f_1 .

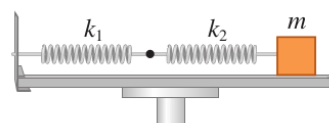
a)



b)



c)



Solución: Si la masa se desplaza una distancia Δx , los resortes experimentan desplazamientos Δx_1 y Δx_2 , con fuerzas:

$$F_1 = -k_1 \Delta x_1, \quad F_2 = -k_2 \Delta x_2$$

Tomamos $\Delta x_i > 0$ si el resorte se estira y $\Delta x_i < 0$ si se comprime.

(a) **Resortes en paralelo**

$$\Delta x = \Delta x_1 = \Delta x_2$$

$$F = F_1 + F_2 = -(k_1 + k_2) \Delta x$$

$$k_{\text{eff}} = k_1 + k_2$$

- (b) **Configuración opuesta** Aunque un resorte se comprime y el otro se estira, las fuerzas sobre la masa tienen la misma dirección efectiva, por lo que el resultado es idéntico:

$$k_{\text{eff}} = k_1 + k_2$$

Evaluación: En los casos (a) y (b) la constante efectiva es mayor que cualquiera de las individuales. En el caso (c) es menor que ambas, como corresponde a resortes en serie.

4. (10 points) La ecuación de una onda transversal en una cuerda es $y = 1.8 \sin(23.8 x + 317 t)$ donde x está en metros, y está en mm y t en segundos. La cuerda está sometida a una tensión de $16.3 N$. Halle la densidad de masa lineal de la cuerda.

Solución:

$$y = 1.8 \sin(23.8 x + 317 t)$$

$$F = 16.3 N$$

$$\mu = ?$$

Relación entre velocidad y densidad lineal:

$$v_p = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \Rightarrow \mu = \frac{F}{v_p^2}$$

De la forma general de una onda

$$y = y_m \sin(kx \pm \omega t)$$

- (c) **Resortes en serie** Para resortes sin masa, la tensión es la misma:

$$F = F_1 = F_2$$

$$\Delta x_1 = -\frac{F}{k_1}, \quad \Delta x_2 = -\frac{F}{k_2}$$

El desplazamiento total es:

$$\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 = -\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}\right) F$$

Comparando con $F = -k_{\text{eff}} \Delta x$:

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$$

- (d) **Frecuencia al partir el resorte** La frecuencia de un oscilador es:

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Al cortar el resorte por la mitad, su constante se duplica:

$$k' = 2k \Rightarrow \frac{f_2}{f_1} = \sqrt{\frac{k'}{k}} = \sqrt{2}$$

Velocidad de propagación:

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{317}{23.8} = 13.32 m/s$$

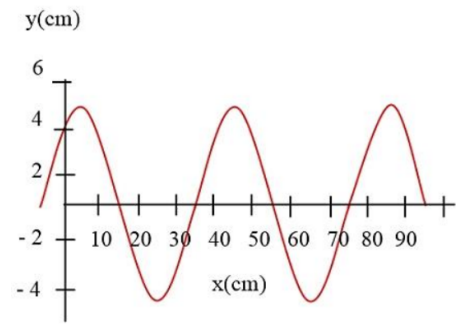
Densidad lineal:

$$\mu = \frac{F}{v_p^2} = \frac{16.3}{(13.32)^2} = 9.2 \times 10^{-2} kg/m$$

$$\mu = 9.2 \times 10^{-2} kg/m$$

5. (10 points) Una onda transversal armónica simple se está propagando a lo largo de una cuerda hacia la izquierda ($o - x$). La figura muestra un trazo del desplazamiento en función de la posición en el tiempo $t = 0$. La tensión de la cuerda es de $3.6 N$ y su densidad lineal es de $25 g/m$. Calcule

- (a) La amplitud,
- (b) La longitud λ onda,
- (c) La velocidad de la onda,
- (d) El período,
- (e) La velocidad máxima de una partícula de la cuerda.
- (f) Escriba una ecuación que describa la onda viajera.



Solución:

Datos

$$F = 3.6 \text{ N}$$

$$\mu = 25 \text{ g/m} = 25 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$$

- (a) **Amplitud** del gráfico:

$$y_m = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$$

- (b) **Longitud de onda** del gráfico:

$$\lambda = 40 \text{ cm} = 0.40 \text{ m}$$

- (c) **Velocidad de la onda**

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{3.6}{25 \times 10^{-3}}} = 12 \text{ m/s}$$

- (d) **Período**

$$T = \frac{\lambda}{v} = \frac{0.40}{12} = 0.0333 \text{ s}$$

- (e) **Velocidad máxima de una partícula**

$$\begin{aligned} v_{y,\max} &= \omega y_m = \frac{2\pi}{T} y_m \\ &= \frac{2\pi(0.05)}{0.0333} = 9.42 \text{ m/s} \end{aligned}$$

- (f) **Ecuación de la onda**

$$\begin{aligned} k &= \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0.40} = 15.7 \text{ m}^{-1} \\ \omega &= \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.0333} = 188.5 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

Como la onda viaja hacia la izquierda:

$$y(x, t) = 0.05 \sin(15.7x + 188.5t + \delta)$$

Del gráfico, en $x = 0$, $t = 0$ se observa:

$$y(0, 0) = +0.04 \text{ m}$$

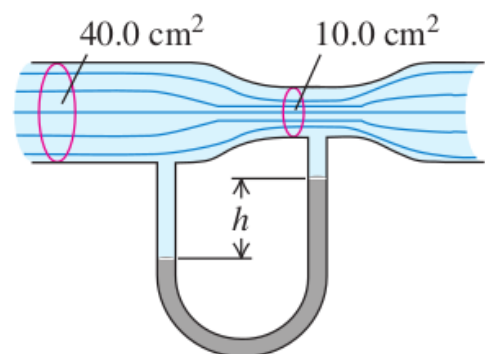
$$0.04 = 0.05 \sin \delta \Rightarrow \sin \delta = 0.8$$

$$\delta = \arcsin(0.8) = 0.92 \text{ rad}$$

$$y(x, t) = 0.05 \sin(15.7x + 188.5t + 0.92)$$

6. (10 points) El tubo horizontal de la figura (véase la figura) tiene área transversal de 40.0 cm^2 en la parte más ancha y de 10.0 cm^2 en la constricción. Fluye agua en el tubo, cuya descarga es de $6.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ (6.00 L/s). Calcule

- (a) la rapidez de flujo en las partes ancha y angosta;
- (b) la diferencia de presión entre estas partes;
- (c) la diferencia de altura entre las columnas de mercurio en el tubo con forma de U



- (b) Como el tubo es horizontal (misma altura), aplicamos Bernoulli entre las secciones 1 y 2:

$$p_1 + \cancel{\rho g(0)} + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \cancel{\rho g(0)} + \frac{1}{2}\rho v_2^2.$$

Despejando la diferencia $p_1 - p_2$:

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho (v_2^2 - v_1^2).$$

Sustituimos:

$$v_1^2 = (1.50)^2 = 2.25 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$v_2^2 = (6.00)^2 = 36.0 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$\begin{aligned} p_1 - p_2 &= \frac{1}{2}(1000)(36.0 - 2.25) \\ &= 500 \times 33.75 = \boxed{16875 \text{ Pa}} \end{aligned}$$

Solución:

Datos y conversiones:

- $A_1 = 40.0 \text{ cm}^2 = 40.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 4.00 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
- $A_2 = 10.0 \text{ cm}^2 = 1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
- $Q = 6.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$
- $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$
- $\rho_{\text{Hg}} = 1.36 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$
- $g = 9.80 \text{ m/s}^2$

- (a) Por continuidad $Q = Av$, encontramos la rapidez de flujo en las secciones

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{6.00 \times 10^{-3}}{4.00 \times 10^{-3}} = \boxed{1.50 \text{ m/s}}$$

$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{6.00 \times 10^{-3}}{1.00 \times 10^{-3}} = \boxed{6.00 \text{ m/s}}$$

- (c) La diferencia de presión $\Delta p = p_1 - p_2$ se equilibra con la diferencia de columna de mercurio:

$$\Delta p = \rho_{\text{Hg}} g \Delta h \implies \Delta h = \frac{\Delta p}{\rho_{\text{Hg}} g}$$

Sustituimos valores:

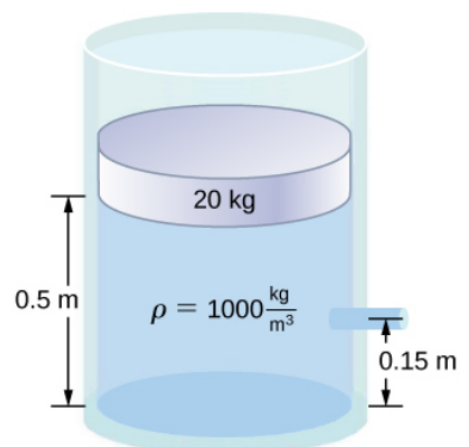
$$\begin{aligned} \Delta h &= \frac{16875 \text{ Pa}}{(1.36 \times 10^4 \text{ kg/m}^3)(9.80 \text{ m/s}^2)} \\ &= \frac{16875}{133280} \text{ m} = \boxed{0.1266 \text{ m} = 12.7 \text{ cm}} \end{aligned}$$

Observaciones y comentarios:

- El resultado (b) indica que la presión en la sección más ancha (donde la velocidad es menor) es mayor que en la sección angosta, coherente con el teorema de Bernoulli.
- Al usar densidad de mercurio se obtiene una diferencia de altura relativamente pequeña (del orden de centímetros), por su alta densidad comparada con la del agua.

7. (10 points) Un recipiente de agua tiene un área de sección transversal de $A = 0,1 \text{ m}^2$. Un pistón se asienta sobre el agua (véase la figura). Hay un surtidor situado a $0,15 \text{ m}$ del fondo del tanque, abierto a la atmósfera, y un chorro de agua sale del surtidor. El área de la sección transversal del surtidor es $A = 7,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

- (a) ¿Cuál es la velocidad del agua al salir del surtidor?
- (b) Si la abertura del surtidor está situada a 0.15 m del suelo, ¿a qué distancia del surtidor llega el agua al suelo? Ignore todas las fuerzas de fricción y disipación.



Solución:

Datos:

- $h_1 = 0.50 \text{ m}$, la altura de la superficie libre sobre el fondo
- $h_2 = 0.15 \text{ m}$, la altura de la boquilla sobre el fondo
- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

- (a) Aplicamos Bernoulli entre la superficie libre del líquido (punto 1) y la salida en la boquilla (punto 2).

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2.$$

Suponemos flujo estacionario, incompresible y sin pérdidas; la presión en ambos puntos es atmosférica ($p_1 = p_2 = p_{atm}$), (el pistón se asienta sobre el agua, esta afectado por la p_{atm}). Además la velocidad en la superficie es despreciable si el área del tanque es mucho mayor que la del surtidor ($v_1 \approx 0$). Bernoulli se reduce a la forma de **Torricelli (velocidad de salida)**:

$$\frac{1}{2}\rho v_2^2 = \rho g(h_1 - h_2) \Rightarrow v_2 = \sqrt{2g(h_1 - h_2)}.$$

la diferencia de altura y velocidad son ,

$$\Delta h = h_1 - h_2 = 0.50 - 0.15 = 0.35 \text{ m}$$

$$v_2 = \sqrt{2(9.81)(0.35)} = \sqrt{6.867} = \boxed{2.62 \text{ m/s}}$$

- (b) La velocidad en la salida es prácticamente horizontal (boquilla lateral), por lo que la componente horizontal de la velocidad es

$$v_x = v_2 = 2.62 \text{ m/s}$$

La boquilla está a una altura $H = 1.50 \text{ m}$ sobre el suelo. El tiempo de caída desde la boquilla hasta el suelo viene dado por

$$H = \frac{1}{2}gt^2$$
$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}} = \sqrt{\frac{2(1.50)}{9.81}} = \boxed{0.5525 \text{ s}}$$

La distancia horizontal recorrida es (Alcance horizontal sobre el suelo (tiro parabólico))

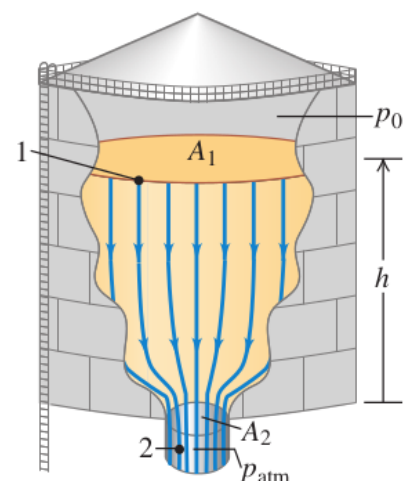
$$x = v_x t = (2.620) \times (0.5525) = \boxed{1.45 \text{ m}}$$

Resultados:

- Velocidad de salida: $\boxed{v = 2.62 \text{ m/s}}$.
- Distancia hasta el suelo: $\boxed{x = 1.45 \text{ m}}$ (medidos horizontalmente desde la boquilla).

8. (10 points) La figura muestra un tanque de almacenamiento de gasolina con área transversal A_1 , lleno hasta una altura h . El espacio arriba de la gasolina contiene aire a p_0 y la gasolina sale por un tubo corto de área A_2 , ubicado en la parte inferior del tanque.

- (a) Deduzca expresiones para la rapidez de flujo en el tubo y la rapidez de flujo de volumen.
- (b) Cálculo de la rapidez de salida de gasolina por el fondo de un tanque de almacenamiento.



Solución:

Datos

- El fluido (gasolina) es incompresible y no viscoso (flujo ideal).
 - En el punto 1, el aire encima del fluido permanece a presión p_0 y se supone que su presión no varía apreciablemente.
 - En el punto 2, la salida desemboca a la presión atmosférica p_{atm} (descarga a la atmósfera).
- (a) Aplicamos Bernoulli entre el punto 1 (superficie libre, altura h) y el punto 2 (salida, altura 0):

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g \cdot (0).$$

Como $p_1 = p_0$ y $p_2 = p_{atm}$, sustituyendo las presiones

$$v_2^2 = v_1^2 + 2 \left(\frac{p_0 - p_{atm}}{\rho} \right) + 2gh$$

usando $v_1 \approx 0$, dado que $A_1 \gg A_2$

$$v_2 = \sqrt{2 \left(\frac{p_0 - p_{atm}}{\rho} \right) + 2gh}$$

El caudal Q es la rapidez del flujo de volumen dV/dt , la rapidez con que el volumen cruza una sección del tubo

$$Q = \frac{dV}{dt} = A_2 v_2 = A_2 \sqrt{2 \left(\frac{p_0 - p_{atm}}{\rho} \right) + 2gh}$$

- (b) Si el tanque está abierto por arriba a la atmósfera, $p_0 = p_{atm}$ y $p_0 - p_{atm} = 0$. Entonces,

$$v_2 = \sqrt{2gh}$$

Esto es, la rapidez de salida por una abertura a una distancia h bajo la superficie del líquido es la misma que adquiriría un cuerpo al caer libremente una altura h (**teorema de Torricelli**). En este caso, la rapidez de flujo de volumen es

$$Q = \frac{dV}{dt} = A_2 v_2 = A_2 \sqrt{2gh}$$